



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
IIC2214 — Teoría de la Computación —

Guia Computabilidad

1. Para los siguientes lenguajes, diseñe una MT (modelo determinista básico con una cinta) que los acepte. Debe entregar la descripción formal de la MT. Si le acomoda puede usar la notación de módulos vista en clases.

- a) $\{w \in \{0, 1\}^* \mid w = w^R\}$. (w^R denota la palabra reversa de w .)
- b) $\{0^i \# 0^j \# 0^k \mid i + j = k\}$.
- c) $\{0^n \# 0^m \mid n \text{ divide } m\}$.
- d) $\{\#x_1\#x_2\#\cdots\#x_\ell\# \mid \text{cada } x_i \in \{0, 1\}^* \text{ y } x_i \neq x_j \text{ para cada } i \neq j\}$.

2. Para los siguientes lenguajes, diseñe una MT que los acepte. Puede utilizar cualquier modelo de MT visto en clases. Debe entregar la descripción formal de la MT. Si le acomoda puede usar la notación de módulos vista en clases.

- a) $\{u\#v \mid u, v \in \{a, b\}^* \text{ y } u \text{ es substring de } v\}$.
- b) $\{u\#v \mid u, v \in \{a, b\}^* \text{ y } u \text{ es subsecuencia de } v\}$. Recuerde que $u = u_1 \cdots u_n$ es *subsecuencia* de $v = v_1 \cdots v_m$ si existen palabras $x_1, \dots, x_{n+1} \in \{a, b\}^*$ tal que

$$v = x_1 u_1 x_2 \cdots x_n u_n x_{n+1}.$$

- c) $\{w \in \{0, 1\}^* \mid w = u^k \text{ para algún } u \in \{0, 1\}^* \text{ y algún } k \geq 1\}$. Acá u^k denota la concatenación de u consigo mismo, k veces.
3. Sea una MT (determinista) $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ con k cintas y una función $h : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$. Decimos que M *computa* h si para todo $w \in \Sigma^*$, la ejecución $\rho = C_0, \dots, C_m$ de M sobre w es finita y $C_m = (u_1 q_f v_1, \dots, u_{k-1} q_f v_{k-1}, \vdash q_f h(w))$ para $u_i, v_i \in \Gamma^*$. Intuitivamente, M computa h si para cualquier entrada $w \in \Sigma^*$, la MT M alcanza el estado final y deja escrito en la cinta k la palabra $\vdash h(w)$ con la cabeza lectora al comienzo de $h(w)$.

Construya MTs que calculen las siguientes funciones. Puede usar la cantidad de cintas que quiera. Debe entregar la descripción formal. Si le acomoda puede usar la notación de módulos vista en clases.

- a) $h : \{0\}^* \rightarrow \{0\}^*$ tal que $h(0^n) = h(0^{2^n})$.
- b) $h : \{0\}^* \rightarrow \{0\}^*$ tal que $h(0^n) = h(0^{2^n})$.
- c) $h : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ tal que $h(w) = w^R$.
- d) $h : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ tal que $h(w_1 \cdots w_n) = w_2 \cdots w_n$, donde $w_i \in \{0, 1\}$. Por convención $h(\varepsilon) = \varepsilon$.
- e) $h : \{a, b, c\}^* \rightarrow \{a, b, c\}^*$ tal que $h(w) = w_{-b}$, donde w_{-b} es la palabra que resulta de w al eliminar todas las b 's.
- f) $h : \{0, \#\}^* \rightarrow \{0, \#\}^*$ tal que $h(0^{i_1} \# 0^{i_2} \# \cdots \# 0^{i_n}) = 0^{\min\{i_1, \dots, i_n\}}$. En caso que w no tenga la forma $0^{i_1} \# 0^{i_2} \# \cdots \# 0^{i_n}$, defina $h(w) = \varepsilon$.
- g) $h : \{0, \#\}^* \rightarrow \{0, \#\}^*$ tal que $h(0^{i_1} \# 0^{i_2} \# \cdots \# 0^{i_n}) = 0^{j_1} \# 0^{j_2} \# \cdots \# 0^{j_n}$ donde $j_1 \leq j_2 \leq \cdots \leq j_n$ es el conjunto $\{i_1, \dots, i_n\}$ ordenado de menor a mayor. En caso que w no tenga la forma $0^{i_1} \# 0^{i_2} \# \cdots \# 0^{i_n}$, defina $h(w) = \varepsilon$.
4. Considere la extensión del modelo de máquina de Turing que permite tener varios estados iniciales, en vez de sólo uno. Formalmente, una *MT con múltiples estados iniciales* es una tupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, I, q_f, \delta)$, donde Q, Σ, Γ, q_f son igual que antes, $I \subseteq Q$ es el conjunto de estados iniciales, y $\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\}$ es la función de transición. La formalización de este modelo es idéntica a la vista en clases, con la diferencia que ahora la MT acepta la palabra de entrada w si *existe* un estado inicial $q \in I$ tal que desde la configuración inicial $\vdash qw$, se llega a una configuración de aceptación.
- Demuestre que para toda MT M con múltiples estados iniciales, existe una MT S , tal que $L(M) = L(S)$.
5. Una *MT con múltiples estados iniciales universales* es una tupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, I, q_f, \delta)$ idéntica que en la pregunta anterior, con la diferencia que ahora la MT acepta la palabra de entrada w si *para todo* estado inicial $q \in I$ se llega a una configuración de aceptación, desde la configuración inicial $\vdash qw$.
- Demuestre que para toda MT M con múltiples estados iniciales universales, existe una MT S , tal que $L(M) = L(S)$.
6. Una *MT universalmente alternante de profundidad 1 (1-MTUA)* $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ es idéntica que una MT no-determinista, salvo que ahora M acepta una palabra w si *todas* las ejecuciones de M son finitas y terminan en una configuración de aceptación.
- Demuestre que para toda 1-MTUA M , existe una MT S , tal que $L(M) = L(S)$.
7. Sea L el lenguaje que contiene una sola palabra s , donde

$$s = \begin{cases} 0 & \text{si algún día encontraremos vida extraterrestre} \\ 1 & \text{nunca encontraremos vida extraterrestre} \end{cases}$$

Asuma que la pregunta acaso encontraremos vida extraterrestre algún día tiene una respuesta no-ambigua *si* o *no*. ¿Es L decidible?

8. Demuestre que todo lenguaje finito $L = \{w_1, \dots, w_k\}$ es decidible. Describa explícitamente la MT que decide L .
9. Demuestre que si L_1 y L_2 son decidibles, entonces $L_1 \cup L_2$ y $L_1 \cap L_2$ son decidibles.
10. Demuestre que si L_1 y L_2 son recursivamente enumerables, entonces $L_1 \cup L_2$ y $L_1 \cap L_2$ son recursivamente enumerables.
11. Sean Σ_1 y Σ_2 dos alfabetos finitos. Decimos que una función $h : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$ es *computable* si existe una MT (modelo determinista con 1 cinta) $M = (Q, \Sigma_1, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$, donde $\Sigma_2 \subseteq \Gamma$, tal que para toda entrada $w \in \Sigma_1^*$, la ejecución $\rho = C_0, \dots, C_m$ de M sobre w es finita y $C_m = \vdash q_f h(w)$. Note que esta es la misma definición de computar funciones de la pregunta (3), con la salvedad que la MT tiene una sola cinta y las palabras en el dominio y rango de la función pueden estar sobre alfabetos distintos.
 - a) Sean Σ_1 y Σ_2 dos alfabetos finitos. Decimos que $h : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$ es un *homomorfismo* si:
 - $h(\varepsilon) = \varepsilon$.
 - Para todo par de palabras $u, v \in \Sigma_1^*$, se cumple que $h(uv) = h(u)h(v)$.
 Demuestre que todo homomorfismo es computable.
 - b) Sean $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$ alfabetos finitos. Demuestre que si $f : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$ y $g : \Sigma_2^* \rightarrow \Sigma_3^*$ son computables, entonces la composición $g \circ f$ es computable.
12. Sean Σ_1 y Σ_2 dos alfabetos finitos, y $h : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$ un homomorfismo. Para un lenguaje $L \subseteq \Sigma_2^*$, definimos el siguiente lenguaje $h^{-1}(L) = \{w \in \Sigma_1^* \mid h(w) \in L\}$. Demuestre que si L es decidible, entonces $h^{-1}(L)$ es decidible.
13. Sean Σ_1 y Σ_2 dos alfabetos finitos, y $h : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$ un homomorfismo. Para un lenguaje $L \subseteq \Sigma_1^*$, definimos el siguiente lenguaje $h(L) = \{w \in \Sigma_2^* \mid w = h(z) \text{ para algún } z \in L\}$. Demuestre que si L es recursivamente enumerable, entonces $h(L)$ es recursivamente enumerable. ¿Su argumento funciona si reemplaza recursivamente enumerable por decidible?
14. Sea $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ una función computable. Demuestre que si f es biyectiva, entonces su inversa f^{-1} también es una función computable.
15. Sea $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ una reducción mucho a uno de un lenguaje L a un lenguaje K (ambos sobre Σ). Demuestre que si f es biyectiva, entonces $K \leq_m L$.
16. Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

Par = $\{\langle M \rangle \mid M \text{ es MT, } L(M) \neq \emptyset, \text{ y todas las palabras en } L(M) \text{ tienen largo par}\}$.

Demuestre que $\text{Halting} \leq_m \text{Par}$.

17. Sea $k \geq 1$ un número natural fijo. Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$\text{Steps}_{\geq k} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ es una MT, } w \in \{0, 1\}^*, M \text{ se detiene con } w \text{ en } k \text{ o más pasos}\}.$

Demuestre que $\text{Halting} \leq_m \text{Steps}_{\geq k}$.

18. Sea $k \geq 1$ un número natural fijo. Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$\text{Steps}_{< k} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ es una MT, } w \in \{0, 1\}^*, M \text{ se detiene con } w \text{ en menos de } k\}.$

Demuestre que $\text{Steps}_{< k}$ es decidible.

19. Demuestre que $\text{Accept} \leq_m \text{Halting}$.

20. Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$\text{Inter} = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1 \text{ y } M_2 \text{ son MTs, y } L(M_1) \cap L(M_2) \neq \emptyset\}.$

Demuestre que Inter es indecidible.